

Treat the following questions:

I- Use the K-Means algorithm to cut the following population into 2 groups. Take 130 and 300 as initial centers: 160, 300, 80, 270, 360, 210, 330, 180, 130. (2 pts)

II- Consider the following quantities, about two products P1 and P2, sold during one week in a supermarket: (4 pts)

Day	1	2	3	4	5	6	7
P1's Quantity	11	8	9	13	8	4	15
P2's Quantity	55	41	44	66	40	21	76

Determine the straight line obtained by applying the linear regression method. After that, predict the P1's quantity if P2's quantity equals 30.

III- Consider the following database transactions with a minimum support = 70% and a minimum confidence = 80%. (7 pts)

Transaction ID	Items
T1	K, M, V, Z
T2	V, M, E, T, Z
T3	E, M, Z, T
T4	Z, M, V

- Find all the frequent item sets by applying the A-priori algorithm.
- Deduce all the association rules. For each rule, determine its support and confidence.
- What are the valid rules?

IV- The general manager of a multinational engineering company located in many cities around the world has decided to analyze the monthly income of its branches. He wants to obtain the distribution of these incomes per country, state, city, branch, client age, client sex, project type, as well as project category and sub-category. (7 pts)

- Define the essential aggregation(s), dimension(s), and their hierarchy(ies).
- Construct the corresponding star schema.
- Draw the trellis of views of the above star schema.
- Transform the star schema into a snowflake schema.

Traiter les questions suivantes :

I- Utiliser l'algorithme K-Means pour découper la population suivante en 2 groupes. Prendre 130 et 300 comme centres initiaux: 160, 300, 80, 270, 360, 210, 330, 180, 130. (2 pts)

II- Considérons les quantités suivantes de deux produits P1 et P2 vendus durant une semaine dans un supermarché: (4 pts)

Jour	1	2	3	4	5	6	7
Quantité de P1	11	8	9	13	8	4	15
Quantité de P2	55	41	44	66	40	21	76

Déterminer la ligne droite obtenue en appliquant la méthode de régression linéaire. Ensuite, prédire la quantité de P1 si la quantité de P2 est égale à 30.

III- Considérer la base de données des transactions suivantes avec un support minimum = 70% et une confiance minimale = 80%. (7 pts)

Transaction ID	Items
T1	K, M, V, Z
T2	V, M, E, T, Z
T3	E, M, Z, T
T4	Z, M, V

- Trouver tous les ensembles d'items fréquents en appliquant l'algorithme A-priori.
- Déduire toutes les règles d'association. Pour chaque règle, déterminer son support et sa confiance.
- Quelles sont les règles valides ?

IV- Le directeur général d'une société d'ingénierie multinationale située dans plusieurs villes du monde a décidé d'analyser le revenu mensuel de ses branches. Il veut obtenir la distribution de ses revenus par pays, état, ville, branche, âge du client, sexe du client, type de projet, ainsi que catégorie et sous-catégorie du projet. (7 pts)

- Définir les agrégats essentiels, dimensions et leurs hiérarchies.
- Construire le schéma en étoile correspondant.
- Dessiner le treillis des vues du schéma en étoile ci-dessus.
- Transformer le schéma en étoile en schéma en flocon.